非参数秩和检验

阮红莲

广州医科大学 公共卫生学院


单变量
定量变量
统计描述
图形的方法：直方图、箱式图
表格的方法：频数分布表
指标的方法：均值±标准差 / M（P25-P75）
统计推断
参数估计：抽样误差与置信区间
正态分布总体：t检验、方差分析
非正态总体：非参数秩和检验
定性变量
统计描述
相对数：率、构成比、相对比
相对数应用注意事项
率的标准化
统计推断：卡方检验
等级变量
非参数秩和检验

1. 非参数检验的提出背景：

➢ **定量数据均数差异比较的方法： *t* 检验或方差分析**

应用条件：各总体服从正态分布、方差齐。

➢ **变量分布不清或不服从正态分布时，如何检验两个样本或多个样本平均水平差异的统计学意义呢?**

★**需要一种不依赖于分布假定的检验方法，即非参数检验。**

2. 基本概念:

参数检验（parametric test）：对总体的分布类型作某种假定，基于这类假定的统计方法。

非参数检验：对总体的分布类型不作任何要求的统计方法称非参数检验（nonparametric test），由于其对总体分布不作严格假定，所以又称任意分布检验（distribution-free test）。

3、基于秩次的非参数检验的基本思想：

例：假设有一组观察值为1.1，1.3，1.7，2.3，11.4。

显然这一变量不服从正态分布，观察值间差异较大，但如果将变量作转换，变成秩变量：

Y=1，2，3，4，5，则分布对称了，观察值间的差异也均匀了，标准差也减小了。

对新变量的和，即秩和分布的中心位置作检验，这就是秩和检验。

基本内容

第一节	第二节	第三节
两配对资料的符号秩和检验	两独立样本比较的秩和检验	多独立样本比较的秩和检验

第一节　配对设计资料的符号秩和检验
（Wilcoxon signed-rank test）

适用情况：

(1) 配对设计的计量资料，差值不服从正态分布或分布未知

(2) 配对设计的等级资料

例1 临床某医生研究白癜风病人的白介素IL-6水平（u/ml）在白斑部位与正常部位有无差异，从临床随机抽查了8名患者，每位患者同时检测两个部位的IL-6含量，收集资料如下表（根据以往调查经验，差值总体上不服从正态分布）：表1

基本思想

- 如果H_0成立，
- 即两总体无差异，在理论上的样本的正负秩和相等，

  即　T值应为总秩和($T_{总}$= n(n+1)/2）的一半，

  即　T=n(n+1)/4。

- 若T值在界值范围内，不拒绝H_0，
- 当T值在界值上或界值范围外，H_0成立的概率很小，拒绝H_0，

认为两总体分布不同。

(1) 建立检验假设，确定检验水准

H_0：差值的总体中位数=0

H_1：差值的总体中位数≠0

α=0.05

(2) 计算统计量

计算差值*d*（差值为0的样本忽略不计），再按绝对值由小到大的顺序编秩次，并冠以原*d*的正负号，再分别求正负秩和，得到T_+=33，T_-=3，取秩和较小者作为检验统计量*T*=3；

（3）*P*=0.036，差异有统计学意义，可认为总体上正常部位高于白斑部位。

威尔科克森符号秩检验

秩

		个案数	秩平均值	秩的总和
VAR00002 - VAR00001	负秩	1[a]	3.00	3.00
	正秩	7[b]	4.71	33.00
	绑定值	0[c]		
	总计	8		

a. VAR00002 < VAR00001

b. VAR00002 > VAR00001

c. VAR00002 = VAR00001

检验统计[a]

	VAR00002 - VAR00001
Z	-2.100[b]
渐近显著性（双尾）	.036

a. 威尔科克森符号秩检验

b. 基于负秩。

第二节 两样本比较的秩和检验（Wilcoxon rank sum test）

适用条件：

- 完全随机设计定量数据在两总体分布位置的比较，若不满足参数检验的应用条件，则用本法；
- 适合等级资料在两独立总体间的分布位置差异的比较。

例2 欲比较有无淋巴转移的患者总体中位生存时间是否不同，随机抽取无淋巴转移患者10例，有淋巴转移患者14例，随访其生存时间见表2，问有无淋巴转移的胃癌患者预后是否不同?

表2 两组患者生存时间（月）

无淋巴细胞转移		有淋巴细胞转移	
时 间	秩 次	时 间	秩 次
12	4.5	5	1
25	10	8	2
27	11	12	4.5
29	12.5	12	4.5
38	17	12	4.5
42	19	17	7
46	20	21	8
46	21	24	9
56	23	29	12.5
60	24	30	14
		34	15
		36	16
		40	18
		48	22
n_1=10	T_1=162	n_2=14	T_2=138

案例分析与统计思维

（1）该研究的**研究目的**是什么?

（2）该研究的**总体与样本**分别是什么?

（3）欲比较的**随机变量**是什么？变量的**类型**是?

（4）研究**设计方案**?

（5）拟采用何种**分析方法**?

（6）原理与步骤

基本思想：

- 如果H_0成立，在两样本来自分布相同的总体，两样本的平均秩次应相等或很接近，与总的平均秩次(N+1)/2相差较小。含量为n_1样本的秩和T_1应在n_1(N+1)/2的左右变化。
- 若T值偏离此值太远， H_0发生的可能性就很小。若偏离出给定的α值所确定的范围时，即P≤α，拒绝H_0。

(1) 建立检验假设，确定检验水准

H_0: 两总体分布位置相同

H_1: 两总体分布位置不同

α=0.05

(2) 计算统计量

- 将两个样本24个数据由小到大的顺序统一混合编次，数值相等时取平均秩次，求两组秩和T_1+T_2=162+138=300，用$N(N+1)/2$=24(24+1)/2=300进行核对，计算无误，以样本含量较小组的秩和作为检验统计量T，T_1=162。

(3) P值及结论

- ***P*=0.030 <0.05，拒绝H_0，认为两组患者的平均生存时间不同。无转移组总体生存时间更长。**

曼-惠特尼检验

秩

	VAR00002	个案数	秩平均值	秩的总和
VAR00001	1.00	10	16.20	162.00
	2.00	14	9.86	138.00
	总计	24		

检验统计[a]

	VAR00001
曼-惠特尼 U	33.000
威尔科克森 W	138.000
Z	-2.172
渐近显著性（双尾）	.030
精确显著性[2*(单尾显著性)]	.031[b]

a. 分组变量：VAR00002

b. 未针对绑定值进行修正。

第三节 多组独立样本的秩和检验Kruskal-Wallis法

适用条件:

(1) 不满参数检验的应用条件的完全随机设计的多个样本比较;

(2) 多个等级资料比较。

基本思想：如果各总体分布相同，则各组混合编秩的平均秩次应该相差不大。

例3 下表第(1)～(4)列为霍乱菌苗不同途径免疫21天后血清抗体滴度水平测定结果，问各组间的血清抗体滴度水平间差异是否有统计学意义?

表3 不同途径免疫21天后血清抗体滴度的分布与秩和计算

抗体滴度	气雾组（亿/ml）		皮下注射组	合计	平均秩次	秩和		
	80	100				80	100	皮下
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1:10	2	4	2	8	4.5	9	18	9
1:20	15	7	1	31	20	300	140	20
1:40	10	12	13	66	49	490	588	637
1:80	5	7	9	87	77	385	539	693
1:160	1	2	5	95	91.5	91.5	183	457.5
1:320	—	—	1	96	96	—	—	96
合计	33	32	31	—		1275.5	1468	1912.5

分析步骤

(1) 建立假设检验

H_0: 三组血清抗体滴度水平的总体分布相同；

H_1: 三组血清抗体滴度水平的总体分布不全相同

$\alpha = 0.05$

(2) 计算统计量

本例作多组秩和检验，混合编秩分组求秩和，相同值取平均秩，第(6)列是各滴度的平均秩次。以各组的例数乘平均秩，即得第(7)～(9)列滴度的各组秩和。

$$H = \frac{12}{N(N+1)}\sum\frac{T_i^2}{n_i} - 3(N+1)$$

$$= \frac{12}{96(96+1)}\left(\frac{1275.5^2}{33} + \frac{1468^2}{32} + \frac{1912^2}{31}\right) - 3(96+1) = 11.36$$

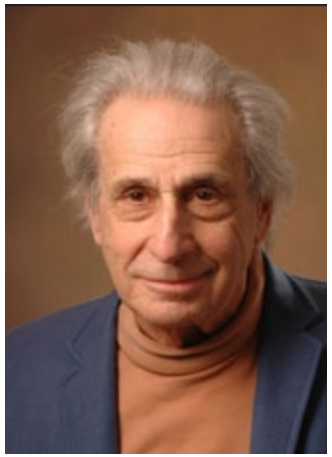
由于各组相同例数较多，故用校正公式

$$H_c = \frac{11.36}{1 - \dfrac{8^3 - 8 + 23^3 - 23 + 35^3 - 35 + 21^3 - 21 + 8^3 - 8}{96^3 - 96}} = 12.27$$

(3) 确定*P*值下结论

- *P*<0.001，三组血清抗体滴度水平的差别有统计学意义，可以认为三个总体血清抗体滴度分布位置不全相等。

William Kruskal



分组 * 抗体滴度 交叉表

			抗体滴度						
			10.00	20.00	40.00	80.00	160.00	320.00	总计
分组	气雾80	计数	2	15	10	5	1	0	33
		占 分组 的百分比	6.1%	45.5%	30.3%	15.2%	3.0%	0.0%	100.0%
	气雾100	计数	4	7	12	7	2	0	32
		占 分组 的百分比	12.5%	21.9%	37.5%	21.9%	6.3%	0.0%	100.0%
	皮下注射	计数	2	1	13	9	5	1	31
		占 分组 的百分比	6.5%	3.2%	41.9%	29.0%	16.1%	3.2%	100.0%
总计		计数	8	23	35	21	8	1	96
		占 分组 的百分比	8.3%	24.0%	36.5%	21.9%	8.3%	1.0%	100.0%

多重比较

因变量: Rank of 抗体滴度

	(I) 分组	(J) 分组	平均值差值 (I-J)	标准 错误	显著性	95% 置信区间 下限	95% 置信区间 上限
LSD	气雾80	气雾100	-7.223485	6.273642	.253	-19.68169	5.23472
		皮下注射	-23.042033*	6.324806	.000	-35.60184	-10.48222
	气雾100	气雾80	7.223485	6.273642	.253	-5.23472	19.68169
		皮下注射	-15.818548*	6.372494	.015	-28.47306	-3.16404
	皮下注射	气雾80	23.042033*	6.324806	.000	10.48222	35.60184
		气雾100	15.818548*	6.372494	.015	3.16404	28.47306
邦弗伦尼	气雾80	气雾100	-7.223485	6.273642	.758	-22.51896	8.07199
		皮下注射	-23.042033*	6.324806	.001	-38.46225	-7.62182
	气雾100	气雾80	7.223485	6.273642	.758	-8.07199	22.51896
		皮下注射	-15.818548*	6.372494	.045	-31.35503	-.28206
	皮下注射	气雾80	23.042033*	6.324806	.001	7.62182	38.46225
		气雾100	15.818548*	6.372494	.045	.28206	31.35503

*. 平均值差值的显著性水平为 0.05。

齐性子集

Rank of 抗体滴度

	分组	个案数	Alpha 的子集 = 0.05 1	Alpha 的子集 = 0.05 2
S-N-K[a,b]	气雾80	33	38.65152	
	气雾100	32	45.87500	
	皮下注射	31		61.69355
	显著性		.256	1.000

小　结

1. 掌握非参数检验的概念、原理及秩和检验的优缺点。

2. 掌握配对设计资料、两组和多组完全随机设计资料秩和检验的编秩方法。

3. 掌握如何确定配对设计资料、两组和多组完全随机设计资料秩和检验的检验统计量。

不同设计类型资料秩和检验的比较

检　验 方法	配对资料符号秩和	两样本比较秩和	多样本比较秩和（H 检验）
编　秩	差值的绝对值，冠以差值的正负 同值取平均秩 差值为 0 时，不计	两样本由小到大编 同值时，不同组取平均秩	各样本由小到大编 不同样本取平均秩 同样本按位置顺序编秩
	T_+　T_-	T_1　　T_2	R，H
确定统计量及 P 值	正态近似法，任取一个秩和做标准化转换（习惯取秩和较小的）， 作 Z 检验 相同秩次多需要校正 Z_c	正态近似法，任取一个秩和做标准化转换（习惯取样本量较小的）， 作 Z 检验 相同秩次多需要校正 Z_c	计算 H 值 遇到相同数值时取平均秩并计算校正的 H_c 拒绝 H_0 即分布位置有不同时应作两两比较

参数检验与非参数检验比较

参数检验	非参检验
要求资料服从正态分布	1. 对资料的没有特殊要求，总体为偏态、总体分布未知的计量资料（尤其在n<30的情况） 2. 等级资料 3. 有过大或过小值的数据，或数据的某一端没有具体值 4. 总体方差不齐
检验功效高	检验功效低，容易犯第二类错误。 原因：信息丧失或信息利用不足。